

Tomada de Decisão

Equipe: Luiz Kirsch

Histórico do Documento

Data	Versão	Autor	Revisor
26/05/2022	V1	Edson I. Wobeto	
25/09/2026	V2	Luiz Kirsch	
25/09/2026	V3	Luiz Kirsch	
27/09/2026	V4	Luiz Kirsch	
27/09/2026	V5	Luiz Kirsch	
27/09/2026	V6	Luiz Kirsch	
05/10/2026	V7	Luiz Kirsch	

Introdução

O eletricista autônomo Edson Kramatschek atende, com apoio de uma secretária, a região de Capão da Canoa e Xangrilá (RS), realizando entre 3 e 10 atendimentos por semana entre serviços residenciais, comerciais, industriais e de obra/reforma. Hoje o controle de agenda, clientes e orçamentos é feito no papel e na memória, o que gera retrabalho na busca de histórico (revisão de conversas antigas de WhatsApp) e ausência de um cadastro estruturado de clientes, endereços e serviços já realizados.

Este documento formaliza a funcionalidade de um sistema de agenda estruturada para o Edson, cobrindo os módulos de Agenda, Ordem de Serviço, Atividade, Usuários e Acesso, Cliente e Endereço e Orçamento, construídos a partir de elicitação de requisitos feita via entrevista com o cliente. O sistema é de uso exclusivo do eletricista e da secretária, sem portal ou auto agendamento pelo cliente final nesta versão.

Na versão V2, o módulo de Agenda foi revisado com base no protótipo navegável desenvolvido para o projeto. O trabalho passa a ser organizado em Ordens de Serviço (OS), cada uma composta por uma ou mais atividades com data, horário e status próprios.

Na versão V3, o catálogo de tipos de atividade passa a ser gerenciável pelo usuário (cadastro, edição, desativação e exclusão) e é separado da Agenda em um módulo próprio, Atividade, acessado pelo cabeçalho da agenda, conforme a versão 3 do protótipo (agenda-eletricista-mvp-v3.html).

Na versão V4, o módulo Usuários e Acesso foi implementado. Ele cobre login, logout, manutenção da sessão e cadastro de usuários. A secretária é criada na instalação do sistema e cadastra o eletricista. Editar e excluir usuários passa a ser exclusivo da secretária. Essa é a única exceção à regra de acesso igual entre os perfis.

Na versão V5, os módulos Cliente e Endereço, Atividade e Agenda foram implementados. Foram incluídas a listagem de clientes com busca (RF 3.8) e a inclusão de atividade em uma OS existente (RF 1.28), e foram alterados, por decisão do projeto, o acesso aos tipos de atividade (RF 1.7), a remarcação da OS inteira por arraste (RF 1.14), o agrupamento de blocos na grade (RF 1.21) e o detalhe aberto ao selecionar um bloco (RF 1.22). Os números citados neste parágrafo e no seguinte seguem a numeração da V6.

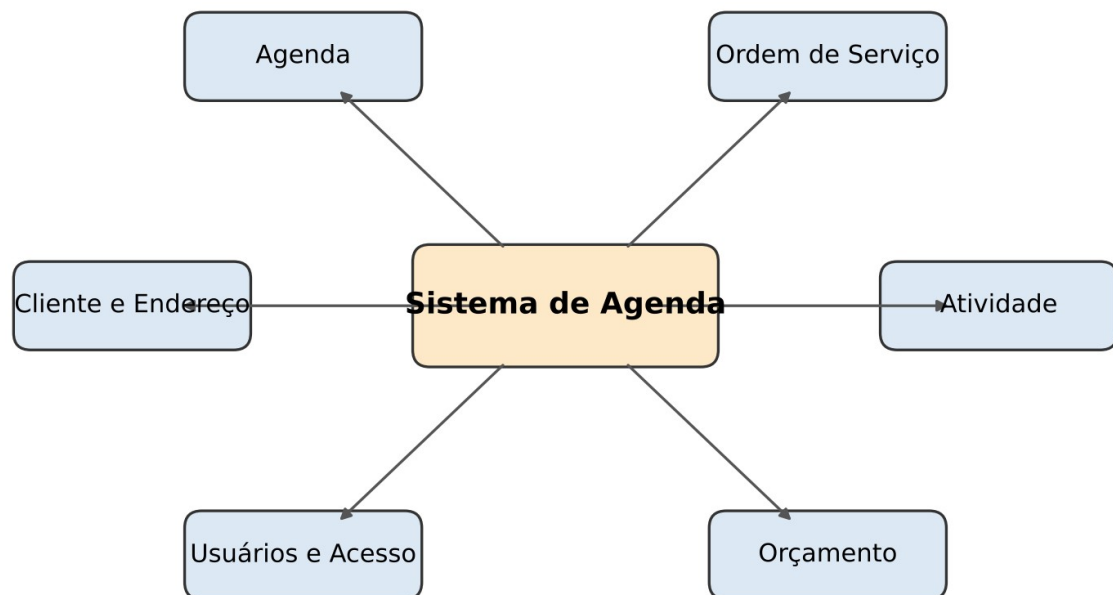
Na versão V6, foram fechados os pontos em aberto da documentação. O endereço passa a ser obrigatório na OS (RF 1.4), e a criação da OS permite buscar e cadastrar cliente e endereço sem sair do formulário, exibindo as observações do endereço escolhido (RF 1.29). Cliente, endereço e observação passam a poder ser editados, e só podem ser excluídos quando não houver OS vinculada (RF 3.9 a RF 3.12). O telefone do cliente passa a ser único e validado (RF 3.1). O cadastro de usuários passa a ser exclusivo da secretária (RF 2.9), e atividades concluídas ou canceladas ficam travadas também na edição da OS (RF 1.15 e RF 1.17). A consulta do histórico de OS por endereço ou por cliente e o registro de quem criou ou alterou cada registro ficam fora do MVP. As regras do módulo Orçamento serão detalhadas na entrega 2.

Nesta versão (V7), a Ordem de Serviço é separada da Agenda em um módulo próprio. A Agenda fica com o que se vê e se move na tela (visão semanal, navegação, blocos e gestos de clicar e arrastar), renumerada de RF 1.1 a RF 1.12 e com o processo 1.1 – Arrastar atividade. O módulo Ordem de Serviço reúne as regras da OS (criação, edição, remarcação, conflito, status e exclusão), com os requisitos RF 6.1 a RF 6.19 e os processos 6.1 a 6.8. Os antigos RF 1.14 e RF 1.22 foram divididos entre os dois módulos: o gesto fica na Agenda (RF 1.10 e RF 1.11) e a regra fica na OS (RF 6.10 e RF 6.19). Os números das regras de negócio (RN) não mudaram. O RF 2.2 passa a incluir a ordem de serviço na lista de funcionalidades dos dois perfis.

Sumário

1. Diagrama de Contexto do Sistema
2. Descrição dos Módulos do Contexto
3. Descrição do Ambiente
4. Descrição Geral dos Requisitos
5. Requisitos Não Funcionais
6. Definição de Prioridades
7. Diagrama com os processos básicos.
8. Caso de Uso
9. Diagrama de Sequência
10. Protótipos das funcionalidades com seus requisitos
11. Plano de Testes
12. Diagrama dos Componentes
13. Diagrama de Classe
14. Diagrama Entidade Relacionamento
15. Dicionário de Dados

1. DIAGRAMA DE CONTEXTO



2. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CONTEXTO

Agenda

Exibe as Ordens de Serviço em uma visão semanal (segunda a domingo, das 00h00 às 23h59) e concentra a interação com elas na tela: navegar entre semanas, iniciar uma OS a partir de um horário livre, arrastar atividades para remarcar e abrir o detalhe da OS ao selecionar um bloco. As regras da OS (criação, edição, remarcação, conflito, status e exclusão) ficam no módulo Ordem de Serviço; a Agenda aciona essas regras e reflete o resultado imediatamente. A Agenda não possui entidade própria: ela exibe e move as atividades das Ordens de Serviço.

Ordem de Serviço

Mantém as Ordens de Serviço (OS) do eletricitista e da secretária. Cada OS reúne cliente, endereço e observações e é composta por uma ou mais atividades, cada uma com tipo, data, horário e status próprios (agendada, concluída ou cancelada). O tipo e a duração sugerida de cada atividade vêm do catálogo mantido no módulo Atividade. Cliente e endereço são obrigatórios e podem ser cadastrados sem sair da OS. O módulo permite criar e editar a OS, remarcar a OS inteira ou apenas uma atividade, concluir, cancelar e excluir, e sinaliza conflitos de horário sem bloquear o salvamento, permitindo reorganizar as atividades pendentes quando uma emergência altera a agenda planejada. A visualização e os gestos na tela ficam no módulo Agenda.

Usuários e Acesso

Define os perfis de acesso ao sistema: eletricitista e secretária. Os dois perfis têm acesso às mesmas funcionalidades, com uma exceção: cadastrar, editar e excluir usuários é exclusivo da secretária. O módulo cobre login, logout, manutenção da sessão e cadastro de usuários.

Não há registro de qual usuário criou ou alterou cada informação nesta versão. O usuário inicial da secretária é criado na instalação do sistema, e ela cadastra o eletricitista pelo próprio sistema. Não há acesso do cliente final ao sistema nesta versão.

Cliente e Endereço

Cadastro de clientes e dos endereços vinculados a cada um, com observações específicas por endereço (padrão do quadro elétrico, particularidades de acesso, etc.). O histórico do imóvel é priorizado sobre o histórico do cliente isoladamente, já que o eletricitista retorna ao local, não à pessoa. Cada OS é vinculada a um cliente e a um endereço. O telefone identifica o cliente e não pode se repetir. Clientes, endereços e observações podem ser editados, e clientes e endereços só podem ser excluídos quando não houver OS vinculada. A consulta do histórico de OS por endereço ou por cliente fica fora do MVP.

Orçamento

Montagem de orçamentos a partir de um catálogo de itens de serviço com valor padrão editável por orçamento, além de itens avulsos criados manualmente para casos fora do catálogo. O orçamento é opcional e pode ser vinculado a uma OS. As regras de situação do orçamento, totais, conversão do orçamento aprovado em OS e as tabelas do módulo serão detalhadas na entrega 2.

Atividade

Mantém o catálogo de tipos de atividade usado nas Ordens de Serviço (ex.: troca de disjuntor, instalação de chuveiro), cada um com nome e duração padrão. Permite cadastrar novos tipos, ajustar nome e duração, desativar tipos que não são mais usados e excluir os que nunca foram vinculados a uma OS, preservando o histórico das OS já registradas. A duração padrão é usada para sugerir o horário de fim de cada atividade.

3. REQUISITOS DE SISTEMA E AMBIENTE

Tecnologias e linguagens:

- **Frontend:** React 19 com Vite e React Router (aplicação web responsiva, mobile-first)
- **Backend:** Node.js com Express 5 (API REST), integrado ao frontend em uma única base de deploy; o Express serve o build do React
- **Banco de dados:** MySQL 8.0.16 ou mais recente (necessário para a collation utf8mb4_0900_as_ci e para as restrições CHECK), com Sequelize (ORM) e sequelize-cli (migrations); SQLite opcional no ambiente de desenvolvimento
- **Autenticação:** senhas com hash bcrypt; sessão por JWT assinado em cookie httpOnly
- **Datas e horários:** trafegam como texto (YYYY-MM-DD e HH:MM), sem conversão de fuso, com fuso de referência America/Sao_Paulo

Infraestrutura e hospedagem:

- Aplicação hospedada em VPS (servidor de aplicação e servidor web/HTTP no mesmo ambiente)
- Acesso via navegador, sem necessidade de instalação de aplicativo (reduz fricção de uso, ponto crítico identificado na elicitação, Edson já abandonou ferramentas anteriores por excesso de complexidade)

4. DESCRIÇÃO GERAL DOS REQUISITOS

4.1 Agenda

RF 1.1 O sistema deve exibir a agenda em visão semanal, de segunda a domingo, em período integral (das 00h00 às 23h59), com as atividades posicionadas por dia e horário;

RF 1.2 o sistema deve permitir navegar para a semana anterior e para a próxima, e retornar à semana atual;

RF 1.3 o sistema deve destacar o dia atual na visão semanal;

RF 1.4 o sistema deve permitir iniciar a criação de uma OS clicando em um horário livre da agenda, com data e hora de início pré-preenchidas;

RF 1.5 o sistema deve permitir acessar o gerenciamento de tipos de atividade (módulo Atividade) por um botão no cabeçalho da agenda e por um botão na barra superior, disponível em todas as telas (alterado: decisão do projeto);

RF 1.6 o sistema deve indicar o status de cada atividade (agendada, concluída, cancelada), com distinção visual na agenda;

RF 1.7 em uma OS com mais de uma atividade, cada bloco da agenda deve indicar sua posição na OS (ex.: 1/2 · OS 2);

RF 1.8 atividades com horários sobrepostos devem ser exibidas lado a lado na agenda, considerando também a altura mínima do bloco na tela; atividades seguidas da mesma OS que se cobririam na tela devem ser exibidas como um único bloco agrupado, com o horário do grupo, o cliente e "N atividades · OS X", e arrastar o grupo remarca a OS inteira sem perguntar, usando a primeira atividade agendada do grupo como referência; blocos de OS diferentes que se cobririam ficam lado a lado (alterado: decisão do projeto);

RF 1.9 o sistema deve permitir remarcar arrastando uma atividade para outro dia/horário, com encaixe em intervalos de 15 minutos;

RF 1.10 ao arrastar uma atividade de uma OS que possua mais de uma atividade agendada, o sistema deve perguntar se a remarcação vale para a OS inteira (RF 6.10) ou apenas para a atividade arrastada (RF 6.9), permitindo também cancelar o arraste; em OS com uma única atividade agendada, a remarcação é aplicada sem perguntar (alterado: decisão do projeto);

RF 1.11 ao selecionar um bloco (atividade ou grupo), o sistema deve abrir o detalhe da OS (RF 6.19) com a atividade selecionada (alterado: decisão do projeto);

RF 1.12 as alterações realizadas na agenda devem refletir imediatamente na visão semanal;

4.2 Usuários e Acesso

RF 2.1 O sistema deve reconhecer o login de dois tipos de usuário: eletricitista e secretária;

RF 2.2 ambos os perfis devem ter acesso às mesmas funcionalidades (agenda, ordem de serviço, atividade, cliente, orçamento e listagem de usuários), exceto o cadastro, a edição e a exclusão de usuários, exclusivos da secretária (RF 2.9, RF 2.10 e RF 2.11) (alterado: decisão do projeto);

RF 2.3 não deve existir tela ou dado exclusivo de um perfil sobre o outro, com exceção das ações de cadastrar, editar e excluir usuários, disponíveis somente para a secretária (alterado: decisão do projeto);

RF 2.4 o sistema deve autenticar o usuário por login e senha; em caso de falha, deve exibir mensagem genérica, sem indicar se o erro está no login ou na senha;

RF 2.5 usuário inativo não deve conseguir entrar no sistema, e as sessões já abertas por ele devem ser encerradas na requisição seguinte;

RF 2.6 o sistema deve permitir que o usuário saia do sistema (logout);

RF 2.7 a sessão deve permanecer ativa ao recarregar a página ou reabrir o navegador, enquanto for válida (padrão: 7 dias);

RF 2.8 o sistema deve listar os usuários com nome, login, perfil e situação (ativo/inativo), para ambos os perfis;

RF 2.9 somente a secretária pode cadastrar usuário, informando nome, login, senha e perfil (alterado: decisão do projeto);

RF 2.10 somente a secretária pode editar usuário (nome, login, perfil, situação e senha); a senha em branco mantém a senha atual; o eletricista não altera a própria senha, que é redefinida pela secretária (alterado: decisão do projeto);

RF 2.11 somente a secretária pode excluir usuário, com confirmação na tela; a exclusão remove o registro definitivamente;

RF 2.12 a secretária não pode excluir, desativar nem alterar o perfil do próprio usuário;

RF 2.13 o usuário inicial com perfil secretária deve ser criado pela migration da tabela usuario, com nome, login e senha lidos de variáveis de ambiente; na ausência delas, a migration deve falhar.

4.3 Cliente e Endereço

RF 3.1 O sistema deve permitir cadastrar cliente com campos mínimos: nome e telefone; o telefone deve ter DDD e 8 ou 9 dígitos, é exibido com máscara e não pode se repetir entre clientes (alterado: decisão do projeto);

RF 3.2 o cadastro de cliente deve ser rápido, sem campos obrigatórios excessivos;

RF 3.3 o sistema deve permitir vincular N endereços a um mesmo cliente;

RF 3.4 cada endereço deve ser tratado como entidade própria, associada ao cliente;

RF 3.5 o sistema deve permitir registrar uma ou mais observações livres por endereço (ex.: padrão do quadro, cachorro bravo, portão sem interfone);

RF 3.6 as observações do endereço devem ficar visíveis ao abrir esse endereço em uma nova OS;

RF 3.7 as observações do endereço devem ser exibidas com a data em que foram registradas, da mais recente para a mais antiga;

RF 3.8 o sistema deve listar os clientes em ordem alfabética, com busca por parte do nome ou do telefone, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos; a listagem é a tela de entrada do módulo e oferece o botão "Novo cliente";

RF 3.9 o sistema deve permitir editar o nome e o telefone do cliente, mantendo as regras do RF 3.1;

RF 3.10 o sistema deve permitir editar os dados do endereço e o texto de uma observação; a observação editada mantém a data de registro original;

RF 3.11 o sistema deve permitir excluir cliente ou endereço, com confirmação, somente quando não houver OS vinculada a ele; excluir um cliente exclui seus endereços e observações, e excluir um endereço exclui suas observações;

RF 3.12 o sistema deve permitir excluir uma observação de endereço, com confirmação.

4.4 Orçamento

RF 4.1 O sistema deve permitir cadastrar item de serviço com nome/descrição e valor padrão;

RF 4.2 o catálogo de itens deve ser reutilizável em múltiplos orçamentos;

RF 4.3 o sistema deve permitir alterar o valor de um item apenas dentro de um orçamento específico;

RF 4.4 a alteração de valor não deve alterar o valor padrão do catálogo geral;

RF 4.5 o sistema deve permitir criar item avulso (nome e valor livres) vinculado a um orçamento específico;

RF 4.6 o item avulso não deve ser salvo automaticamente no catálogo geral;

RF 4.7 o sistema deve permitir vincular, opcionalmente, um orçamento a uma OS.

4.5 Atividade

RF 5.1 O sistema deve manter um catálogo de tipos de atividade, cada um com nome e duração padrão, utilizado na criação das atividades das OS;

RF 5.2 o sistema deve permitir cadastrar um tipo de atividade informando nome e duração padrão, entre 5 e 720 minutos;

RF 5.3 o sistema deve permitir editar o nome e a duração padrão de um tipo de atividade; a alteração da duração não deve modificar atividades já agendadas;

RF 5.4 o sistema não deve permitir dois tipos de atividade com o mesmo nome, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas;

RF 5.5 o sistema deve permitir desativar e reativar um tipo de atividade; tipos inativos não devem ser oferecidos na criação de novas atividades, mas devem continuar visíveis nas OS que já os utilizam;

RF 5.6 o sistema deve permitir excluir um tipo de atividade somente se ele não estiver vinculado a nenhuma atividade de OS;

RF 5.7 o sistema deve exibir, para cada tipo de atividade, a quantidade de atividades de OS que o utilizam;

RF 5.8 o sistema deve manter ao menos um tipo de atividade ativo; sem tipo ativo, a criação de OS deve direcionar o usuário ao gerenciamento de tipos.

4.6 Ordem de Serviço

RF 6.1 o sistema deve permitir criar uma Ordem de Serviço (OS) informando cliente, endereço, observações e uma ou mais atividades; cliente e endereço são obrigatórios, e o endereço deve pertencer ao cliente da OS (alterado: decisão do projeto);

RF 6.2 na criação e na edição da OS, o sistema deve permitir buscar o cliente por parte do nome ou do telefone e, se ele não existir, cadastrá-lo (nome e telefone) sem sair do formulário; o mesmo vale para o endereço do cliente selecionado; ao escolher o endereço, suas observações são exibidas (RF 3.6).

RF 6.3 cada atividade da OS deve possuir tipo, data, horário de início, horário de fim e status próprios;

RF 6.4 ao escolher o tipo ou alterar o horário de início de uma atividade, o sistema deve calcular o horário de fim a partir da duração padrão, permitindo ajuste manual;

RF 6.5 ao adicionar uma nova atividade à OS, o sistema deve sugerir início no horário de fim da atividade anterior, na mesma data;

RF 6.6 o sistema deve impedir o salvamento de uma atividade cujo horário de fim não seja posterior ao de início;

RF 6.7 o sistema deve permitir adicionar uma atividade a uma OS existente pelas ações da OS inteira; a nova linha sugere início no fim da última atividade, na mesma data, e fim pela duração do tipo; a atividade entra como agendada, na última posição da sequência; sem tipo ativo, o usuário é direcionado ao gerenciamento de tipos;

RF 6.8 o sistema deve permitir editar a OS inteira: cliente, endereço, observações e inclusão, remoção ou alteração das atividades agendadas; atividades concluídas e canceladas são exibidas somente para leitura (alterado: decisão do projeto);

RF 6.9 o sistema deve permitir remarcar apenas uma atividade (data, início e fim), sem alterar as demais atividades, o cliente ou o endereço da OS;

RF 6.10 na remarcação da OS inteira, a atividade de referência vai para o dia e horário escolhidos e as demais atividades agendadas da OS vão para o mesmo dia, encadeadas na ordem da sequência e mantendo a duração de cada uma (as anteriores logo antes e as posteriores logo depois, sem intervalos entre elas); concluídas e canceladas não mudam; se o encadeamento não couber no dia, nada é alterado e o usuário é avisado (alterado: decisão do projeto);

RF 6.11 atividades concluídas ou canceladas não podem ser arrastadas, deslocadas pela remarcação da OS nem alteradas ou removidas na edição da OS; a exclusão delas é feita somente pelo detalhe da OS (RF 6.17) (alterado: decisão do projeto);

RF 6.12 o sistema deve sinalizar conflito quando uma atividade se sobrepuser a outra no mesmo dia, tanto na agenda quanto no detalhe da atividade;

RF 6.13 o conflito de horário não deve impedir o salvamento: o usuário é avisado e decide se ajusta;

RF 6.14 atividades canceladas não devem ser consideradas na verificação de conflito;

RF 6.15 o sistema deve permitir concluir ou cancelar uma atividade individualmente;

RF 6.16 o sistema deve permitir concluir a OS inteira, passando todas as suas atividades agendadas para concluídas;

RF 6.17 o sistema deve permitir excluir uma atividade concluída ou cancelada; ao excluir a última atividade, a OS também deve ser excluída;

RF 6.18 o sistema deve permitir excluir a OS inteira;

RF 6.19 o detalhe da OS deve exibir cliente, telefone, endereço e observações da OS, a lista de todas as atividades da OS (cada uma selecionável), os dados da atividade selecionada (tipo, status, data, horário e aviso de conflito) com as ações dela e as ações da OS inteira (alterado: decisão do projeto);

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF-1 o sistema deve ser uma aplicação web responsiva, acessível via navegador em dispositivo móvel (celular), já que o uso ocorre predominantemente em campo;

RNF-2 o sistema deve funcionar com conexão de internet disponível;

RNF-3 a interface deve ser extremamente simples e intuitiva, com curva de aprendizado baixa;

RNF-4 o sistema deve responder rapidamente mesmo em conexões móveis instáveis (3G/4G), evitando travamentos durante o atendimento;

RNF-5 os dados de clientes, endereços e ordens de serviço devem ser armazenados de forma persistente e com backup, evitando perda do histórico acumulado ao longo do tempo;

RNF-6 o sistema deve proteger os dados pessoais de clientes e usuários em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): senhas armazenadas somente com hash bcrypt e nunca retornadas pela API; sessão por JWT assinado em cookie httpOnly, sameSite=lax e secure em produção; todas as rotas da API, exceto o login, exigem sessão válida;

RNF-7 a interface deve ser operável com toques grandes e poucos cliques, considerando o uso em campo (mãos sujas, luvas, pressa);

RNF-8 o sistema (web) deve ser compatível com os principais navegadores mobile (Chrome, Safari) e ter layout responsivo para diferentes tamanhos de tela, dispensando instalação de aplicativo nativo.

6. DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES

Apresente as prioridades de construção e entrega do sistema (cada equipe apresenta as suas, mas precisa estar alinhado com o MVP definido a partir da Lean Inception) e cada módulo que pertence ao seu tipo, já aberto por funcionalidades.

MVP 1

ID Requisito	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade
RF 1.1	Agenda	O sistema deve exibir a agenda em visão semanal, de segunda a domingo, em período integral (das 00h00 às 23h59), com as atividades posicionadas por dia e horário;	Alta
RF 1.2	Agenda	o sistema deve permitir navegar para a semana anterior e para a próxima, e retornar à semana atual;	Alta
RF 1.3	Agenda	o sistema deve destacar o dia atual na visão semanal;	Média

RF 1.4	Agenda	o sistema deve permitir iniciar a criação de uma OS clicando em um horário livre da agenda, com data e hora de início pré-preenchidas;	Média
RF 1.5	Agenda	o sistema deve permitir acessar o gerenciamento de tipos de atividade (módulo Atividade) por um botão no cabeçalho da agenda e por um botão na barra superior, disponível em todas as telas (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 1.6	Agenda	o sistema deve indicar o status de cada atividade (agendada, concluída, cancelada), com distinção visual na agenda;	Alta
RF 1.7	Agenda	em uma OS com mais de uma atividade, cada bloco da agenda deve indicar sua posição na OS (ex.: 1/2 · OS 2);	Média
RF 1.8	Agenda	atividades com horários sobrepostos devem ser exibidas lado a lado na agenda, considerando também a altura mínima do bloco na tela; atividades seguidas da mesma OS que se cobririam na tela devem ser exibidas como um único bloco agrupado, com o horário do grupo, o cliente e "N atividades · OS X", e arrastar o grupo remarca a OS inteira sem perguntar, usando a primeira atividade agendada do grupo como referência; blocos de OS diferentes que se cobririam ficam lado a lado (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 1.9	Agenda	o sistema deve permitir remarcar arrastando uma atividade para outro dia/horário, com encaixe em intervalos de 15 minutos;	Alta
RF 1.10	Agenda	ao arrastar uma atividade de uma OS que possua mais de uma atividade agendada, o sistema deve perguntar se a remarcação vale para a OS inteira (RF 6.10) ou apenas para a atividade arrastada (RF 6.9), permitindo também cancelar o arraste; em OS com uma única atividade agendada, a remarcação é aplicada sem perguntar (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 1.11	Agenda	ao selecionar um bloco (atividade ou grupo), o sistema deve abrir o detalhe da OS (RF 6.19) com a atividade selecionada (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 1.12	Agenda	as alterações realizadas na agenda devem refletir imediatamente na visão semanal;	Média
RF 6.1	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir criar uma Ordem de Serviço (OS) informando cliente, endereço, observações e uma ou mais atividades; cliente e endereço são obrigatórios, e o endereço deve pertencer ao cliente da OS (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 6.2	Ordem de Serviço	na criação e na edição da OS, o sistema deve permitir buscar o cliente por parte do nome ou do telefone e, se ele não existir, cadastrá-lo (nome e telefone) sem sair do formulário; o mesmo vale para o endereço do cliente selecionado; ao escolher o endereço, suas observações são exibidas (RF 3.6).	Alta
RF 6.3	Ordem de Serviço	cada atividade da OS deve possuir tipo, data, horário de início, horário de fim e status próprios;	Alta
RF 6.4	Ordem de Serviço	ao escolher o tipo ou alterar o horário de início de uma atividade, o sistema deve calcular o horário de fim a partir da duração padrão, permitindo ajuste manual;	Média
RF 6.5	Ordem de Serviço	ao adicionar uma nova atividade à OS, o sistema deve sugerir início no horário de fim da atividade anterior, na mesma data;	Média
RF 6.6	Ordem de Serviço	o sistema deve impedir o salvamento de uma atividade cujo horário de fim não seja posterior ao de início;	Alta
RF 6.7	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir adicionar uma atividade a uma OS existente pelas ações da OS inteira; a nova linha sugere início no fim da última atividade, na mesma data, e fim pela duração do tipo; a atividade entra como agendada, na última posição da sequência; sem tipo ativo, o usuário é direcionado ao gerenciamento de tipos;	Média
RF 6.8	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir editar a OS inteira: cliente, endereço, observações e inclusão, remoção ou alteração das atividades agendadas; atividades concluídas e canceladas são exibidas somente para leitura (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 6.9	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir remarcar apenas uma atividade (data, início e fim), sem alterar as demais atividades, o cliente ou o endereço da OS;	Alta
RF 6.10	Ordem de Serviço	na remarcação da OS inteira, a atividade de referência vai para o dia e horário escolhidos e as demais atividades agendadas da OS vão para o mesmo dia, encadeadas na ordem da sequência e mantendo a duração de cada uma (as anteriores logo antes e as posteriores logo depois, sem intervalos entre elas); concluídas e canceladas não mudam; se o encadeamento não couber no dia, nada é alterado e o usuário é avisado (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 6.11	Ordem de Serviço	atividades concluídas ou canceladas não podem ser arrastadas, deslocadas pela remarcação da OS nem alteradas ou removidas na edição da OS; a exclusão delas é feita somente pelo detalhe da OS	Alta

		(RF 6.17) (alterado: decisão do projeto);	
RF 6.12	Ordem de Serviço	o sistema deve sinalizar conflito quando uma atividade se sobrepor a outra no mesmo dia, tanto na agenda quanto no detalhe da atividade;	Média
RF 6.13	Ordem de Serviço	o conflito de horário não deve impedir o salvamento: o usuário é avisado e decide se ajusta;	Média
RF 6.14	Ordem de Serviço	atividades canceladas não devem ser consideradas na verificação de conflito;	Média
RF 6.15	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir concluir ou cancelar uma atividade individualmente;	Alta
RF 6.16	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir concluir a OS inteira, passando todas as suas atividades agendadas para concluídas;	Média
RF 6.17	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir excluir uma atividade concluída ou cancelada; ao excluir a última atividade, a OS também deve ser excluída;	Média
RF 6.18	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir excluir a OS inteira;	Média
RF 6.19	Ordem de Serviço	o detalhe da OS deve exibir cliente, telefone, endereço e observações da OS, a lista de todas as atividades da OS (cada uma selecionável), os dados da atividade selecionada (tipo, status, data, horário e aviso de conflito) com as ações dela e as ações da OS inteira (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 2.1	Usuários e Acesso	O sistema deve reconhecer o login de dois tipos de usuário: eletricitista e secretária;	Alta
RF 2.2	Usuários e Acesso	ambos os perfis devem ter acesso às mesmas funcionalidades (agenda, ordem de serviço, atividade, cliente, orçamento e listagem de usuários), exceto o cadastro, a edição e a exclusão de usuários, exclusivos da secretária (RF 2.9, RF 2.10 e RF 2.11) (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 2.3	Usuários e Acesso	não deve existir tela ou dado exclusivo de um perfil sobre o outro, com exceção das ações de cadastrar, editar e excluir usuários, disponíveis somente para a secretária (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 2.4	Usuários e Acesso	o sistema deve autenticar o usuário por login e senha; em caso de falha, deve exibir mensagem genérica, sem indicar se o erro está no login ou na senha;	Alta
RF 2.5	Usuários e Acesso	usuário inativo não deve conseguir entrar no sistema, e as sessões já abertas por ele devem ser encerradas na requisição seguinte;	Alta
RF 2.6	Usuários e Acesso	o sistema deve permitir que o usuário saia do sistema (logout);	Alta
RF 2.7	Usuários e Acesso	a sessão deve permanecer ativa ao recarregar a página ou reabrir o navegador, enquanto for válida (padrão: 7 dias);	Alta
RF 2.8	Usuários e Acesso	o sistema deve listar os usuários com nome, login, perfil e situação (ativo/inativo), para ambos os perfis;	Alta
RF 2.9	Usuários e Acesso	somente a secretária pode cadastrar usuário, informando nome, login, senha e perfil (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 2.10	Usuários e Acesso	somente a secretária pode editar usuário (nome, login, perfil, situação e senha); a senha em branco mantém a senha atual; o eletricitista não altera a própria senha, que é redefinida pela secretária (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 2.11	Usuários e Acesso	somente a secretária pode excluir usuário, com confirmação na tela; a exclusão remove o registro definitivamente;	Média
RF 2.12	Usuários e Acesso	a secretária não pode excluir, desativar nem alterar o perfil do próprio usuário;	Média
RF 2.13	Usuários e Acesso	o usuário inicial com perfil secretária deve ser criado pela migration da tabela usuario, com nome, login e senha lidos de variáveis de ambiente; na ausência delas, a migration deve falhar.	Alta
RF 3.1	Cliente e Endereço	O sistema deve permitir cadastrar cliente com campos mínimos: nome e telefone; o telefone deve ter DDD e 8 ou 9 dígitos, é exibido com máscara e não pode se repetir entre clientes (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 3.2	Cliente e Endereço	o cadastro de cliente deve ser rápido, sem campos obrigatórios excessivos;	Média
RF 3.3	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir vincular N endereços a um mesmo cliente;	Alta
RF 3.4	Cliente e Endereço	cada endereço deve ser tratado como entidade própria, associada ao cliente;	Alta
RF 3.5	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir registrar uma ou mais observações livres por endereço (ex.: padrão do quadro, cachorro bravo, portão sem interfone);	Alta
RF 3.6	Cliente e Endereço	as observações do endereço devem ficar visíveis ao abrir esse endereço em uma nova OS;	Alta
RF 3.7	Cliente e Endereço	as observações do endereço devem ser exibidas com a data em que	Alta

		foram registradas, da mais recente para a mais antiga;	
RF 3.8	Cliente e Endereço	o sistema deve listar os clientes em ordem alfabética, com busca por parte do nome ou do telefone, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos; a listagem é a tela de entrada do módulo e oferece o botão "Novo cliente";	Alta
RF 3.9	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir editar o nome e o telefone do cliente, mantendo as regras do RF 3.1;	Média
RF 3.10	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir editar os dados do endereço e o texto de uma observação; a observação editada mantém a data de registro original;	Média
RF 3.11	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir excluir cliente ou endereço, com confirmação, somente quando não houver OS vinculada a ele; excluir um cliente exclui seus endereços e observações, e excluir um endereço exclui suas observações;	Média
RF 3.12	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir excluir uma observação de endereço, com confirmação.	Média
RF 4.1	Orçamento	O sistema deve permitir cadastrar item de serviço com nome/descrição e valor padrão;	Média
RF 4.2	Orçamento	o catálogo de itens deve ser reutilizável em múltiplos orçamentos;	Média
RF 4.3	Orçamento	o sistema deve permitir alterar o valor de um item apenas dentro de um orçamento específico;	Média
RF 4.4	Orçamento	a alteração de valor não deve alterar o valor padrão do catálogo geral;	Média
RF 4.5	Orçamento	o sistema deve permitir criar item avulso (nome e valor livres) vinculado a um orçamento específico;	Média
RF 4.6	Orçamento	o item avulso não deve ser salvo automaticamente no catálogo geral;	Média
RF 4.7	Orçamento	o sistema deve permitir vincular, opcionalmente, um orçamento a uma OS.	Média
RF 5.1	Atividade	O sistema deve manter um catálogo de tipos de atividade, cada um com nome e duração padrão, utilizado na criação das atividades das OS;	Alta
RF 5.2	Atividade	o sistema deve permitir cadastrar um tipo de atividade informando nome e duração padrão, entre 5 e 720 minutos;	Alta
RF 5.3	Atividade	o sistema deve permitir editar o nome e a duração padrão de um tipo de atividade; a alteração da duração não deve modificar atividades já agendadas;	Alta
RF 5.4	Atividade	o sistema não deve permitir dois tipos de atividade com o mesmo nome, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas;	Média
RF 5.5	Atividade	o sistema deve permitir desativar e reativar um tipo de atividade; tipos inativos não devem ser oferecidos na criação de novas atividades, mas devem continuar visíveis nas OS que já os utilizam;	Média
RF 5.6	Atividade	o sistema deve permitir excluir um tipo de atividade somente se ele não estiver vinculado a nenhuma atividade de OS;	Média
RF 5.7	Atividade	o sistema deve exibir, para cada tipo de atividade, a quantidade de atividades de OS que o utilizam;	Média
RF 5.8	Atividade	o sistema deve manter ao menos um tipo de atividade ativo; sem tipo ativo, a criação de OS deve direcionar o usuário ao gerenciamento de tipos.	Média

7. DIAGRAMA COM OS PROCESSOS BÁSICOS.

Apresente os diagramas de processo dos principais processos que dizem respeito as funcionalidades de seus módulos. Para cada um descreva as regras de negócio que definem a execução desse.

Tarefa	Regras de negócios	Execução
1.1 – Arrastar atividade	RN 5. Somente atividades com status "agendada" podem ser arrastadas; RN 7. O novo horário é ajustado a intervalos de 15 minutos, em qualquer dia da semana e horário do dia; a atividade deve iniciar e terminar no mesmo dia.	Sistema
6.1 – Criar OS	RN 1. Toda OS deve possuir um cliente e ao menos uma atividade; RN 2. O horário de fim de cada atividade é calculado a partir da duração padrão do tipo de atividade e pode ser ajustado manualmente; RN 3. O horário de fim deve ser posterior ao horário de início; RN 4. Toda atividade é criada com status "agendada"; RN 34. O endereço da OS é obrigatório e deve pertencer ao cliente da OS (alterado: decisão do projeto); RN 40. Cliente e endereço cadastrados a partir da OS seguem as mesmas regras do cadastro do módulo Cliente e Endereço (RN 37 e RN 38).	Sistema

6.2 – Remarcar OS inteira	RN 6. Ao arrastar uma atividade de uma OS com mais de uma atividade agendada, o usuário escolhe entre remarcar a OS inteira ou apenas a atividade arrastada; na OS inteira, a atividade arrastada fica onde foi solta e as demais agendadas vão para o mesmo dia, encadeadas na ordem da sequência, mantendo a duração de cada uma e sem intervalos; atividades concluídas ou canceladas permanecem inalteradas; se o encadeamento não couber no dia, nada é alterado (alterado: decisão do projeto);	Sistema
6.3 – Remarcar atividade	RN 8. A remarcação individual altera apenas data e horário da atividade selecionada, sem afetar as demais atividades, o cliente ou o endereço da OS.	Sistema
6.4 – Editar OS inteira	RN 9. Permite alterar cliente, endereço, observações e as atividades agendadas da OS, mantendo ao menos uma atividade; atividades concluídas e canceladas não podem ser alteradas nem removidas na edição, apenas excluídas pelo detalhe da OS (RN 14) (alterado: decisão do projeto); RN 35. A sequência das atividades é renumerada de 1 a N ao incluir ou remover atividades.	Sistema
6.5 – Verificar conflito de horário	RN 10. Há conflito quando duas atividades não canceladas, no mesmo dia, possuem intervalos de horário sobrepostos; RN 11. O conflito gera aviso ao usuário, mas não impede o salvamento; o ajuste fica a critério do usuário.	Sistema / Manual
6.6 – Concluir ou cancelar	RN 12. Atividades concluídas ou canceladas ficam travadas para arraste; RN 13. Concluir a OS passa todas as suas atividades agendadas para "concluída".	Sistema
6.7 – Excluir	RN 14. Apenas atividades concluídas ou canceladas podem ser excluídas individualmente; RN 15. Excluir a última atividade de uma OS exclui a OS; RN 16. A OS pode ser excluída por inteiro a qualquer momento.	Sistema
6.8 – Adicionar atividade a OS existente	RN 36. A nova atividade entra com status "agendada", na última posição da sequência, com início sugerido no fim da última atividade, na mesma data, e fim pela duração padrão do tipo; só tipos ativos podem ser escolhidos.	Sistema
5.1 – Gerenciar tipos de atividade	RN 17. Todo tipo de atividade deve ter nome único (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas) e duração padrão entre 5 e 720 minutos; RN 18. A alteração da duração padrão vale apenas para novas sugestões de horário; atividades já agendadas não são alteradas; RN 19. Um tipo vinculado a alguma atividade de OS não pode ser excluído, apenas desativado; RN 20. Um tipo inativo não é oferecido na criação de novas atividades, mas permanece nas OS que já o utilizam; RN 21. Deve existir ao menos um tipo ativo; sem tipo ativo, não é possível criar OS.	Sistema
2.1 – Autenticar	RN 22. Login e senha são obrigatórios; login inexistente, senha incorreta e usuário inativo retornam a mesma mensagem de erro; RN 23. Usuário inativo não acessa o sistema, e a sessão aberta por ele é encerrada na requisição seguinte; RN 24. A sessão vale por 7 dias (padrão) e é encerrada quando o usuário sai do sistema.	Sistema
2.2 – Cadastrar usuário	RN 25. Nome, login, senha e perfil são obrigatórios; RN 26. O login deve ser único; RN 27. O perfil deve ser eletricitista ou secretária; RN 28. A senha é gravada somente como hash.	Sistema
2.3 – Cadastrar, editar e excluir usuário	RN 29. Somente a secretária cadastra, edita e exclui usuários (alterado: decisão do projeto); RN 30. Na edição, a senha em branco mantém a senha atual; o eletricitista não altera a própria senha; RN 31. A secretária não pode excluir, desativar nem alterar o perfil do próprio usuário; RN 32. A exclusão exige confirmação e remove o registro definitivamente.	Sistema
2.4 – Criar usuário inicial	RN 33. A migration da tabela usuario cria a secretária com nome, login e senha lidos de variáveis de ambiente; sem essas variáveis, a migration falha.	Sistema
3.1 – Cadastrar cliente, endereço e observação	RN 37. Os campos são aparados antes da validação; são obrigatórios nome e telefone do cliente, logradouro e cidade do endereço e texto da observação; o telefone deve ter DDD e 8 ou 9 dígitos e ser único entre clientes; os tamanhos máximos seguem o dicionário de dados (alterado: decisão do projeto); RN 38. A data de cadastro do cliente e a data de registro da observação são preenchidas pelo banco.	Sistema
3.2 – Buscar cliente	RN 39. A busca considera parte do nome ou do telefone, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos, e o resultado é exibido em ordem alfabética.	Sistema
3.3 – Editar e excluir cliente, endereço e observação	RN 41. A edição de cliente, endereço e observação segue as mesmas regras do cadastro (RN 37); a observação editada mantém a data de registro original; RN 42. Cliente e endereço só podem ser excluídos quando não houver OS vinculada; toda exclusão exige confirmação; RN 43. Excluir um cliente exclui seus endereços e observações, e excluir um endereço exclui suas observações.	Sistema

8. CASO DE USO

Apresente os principais casos de uso (Tabela ou diagrama). Ex:

Objetivo:	Contém uma breve descrição do objetivo do caso de uso.
Requisitos:	Neste campo indicamos a qual requisito funcional o caso de uso em questão está associado.
Atores:	Neste campo definimos a lista de atores associados ao caso de uso. Ator é qualquer entidade externa que interage com o sistema (neste caso, com o caso de uso em questão).
Prioridade:	Informação identificada junto ao usuário que auxilia na definição dos casos de uso que serão contemplados em cada iteração do desenvolvimento do software.
Pré-condições:	Neste campo devemos informar as condições que devem ser atendidas para que o caso de uso possa ser executado.
Frequência de uso:	Informação identificada junto ao usuário que auxilia na definição dos casos de uso que serão contemplados em cada iteração do desenvolvimento do software.
Criticalidade:	Informação identificada junto ao usuário que auxilia na definição dos casos de uso que serão contemplados em cada iteração do desenvolvimento do software.
Condição de Entrada:	Neste campo definimos qual ação do ator dará início à interação com o caso de uso em questão.
Fluxo Principal:	Esta é uma das seções principais do caso de uso. É onde descrevemos os passos entre o ator e o sistema. O fluxo principal é o cenário que mais acontece no caso de uso e/ou o mais importante.
Fluxo Alternativo:	Fluxo alternativo é o caminho alternativo tomado pelo caso de uso a partir do fluxo principal, ou seja, dada uma condição de negócio o caso de uso seguirá por outro cenário que não o principal caso essa condição seja verdadeira.
Pós-condições:	Neste campo devemos informar o estado em que o sistema (ou entidade manipulada no caso de uso) estará depois que o caso de uso for executado.
Regras de negócio:	Nesta seção descrevemos todas as regras funcionais que o caso de uso deve cumprir durante sua execução.

Objetivo:	Permitir que funcionários adicionem, consultem, removam ou alterem dados de pessoas físicas.
Requisitos:	-
Atores:	Funcionário
Prioridade:	Baixa
Pré-condições:	
Frequência de uso:	Eventual
Criticalidade:	Baixa
Condição de Entrada:	O Funcionário seleciona a opção Manter Pessoa Física.
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta formulário de busca de pessoas físicas contendo as informações: - CPF (campo editável) - Nome (campo editável) - Estado (lista dos Estados brasileiros) - As opções Buscar e Cancelar - A opção Incluir Nova Pessoa Física 2. O ator escolhe a opção Incluir Nova Pessoa Física [A1][A2] 3. O sistema apresenta formulário de cadastro de Pessoas Físicas contendo os seguintes campos a serem preenchidos: (Informações Gerais) - CPF (campo editável) - RG (campo editável) - Nome (campo editável) (Endereços) - Tabela com os endereços cadastrados para a pessoa física que está sendo criada (cada endereço adicionado possui as seguintes informações: Logradouro, Bairro,

	Complemento, CEP, Município, Estado e País) e a opção de Excluir Endereço ...
Regras de Negócio	

9. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

É possível ler a figura da seguinte maneira:

1. A secretária do médico aciona o método VerInfo em uma instancia P da classe de objeto InfoPaciente, fornecendo o identificador do paciente (PID, do inglês patient's identifier). P é um objeto de interface do usuário exibido como um formulário que mostra os dados do paciente;
2. A instância P chama o banco de dados para retornar as informações necessárias, fornecendo o identificador da recepcionista, que permite a verificação de proteção (nessa fase, não importa de onde vem esse UID – do inglês, user's identifier)
3. O banco de dados verifica, com um sistema de autorização, que o usuário está autorizado a essa ação;
4. Se autorizado, as informações de pacientes são retornadas, e um formulário é preenchido na tela do usuário. Se falhar a autorização, aparece uma mensagem de erro.

10. PROTÓTIPOS DAS FUNCIONALIDADES COM SEUS REQUISITOS

Apresente o protótipo das principais funcionalidades. Para cada protótipo relacione os requisitos atendidos por estes e o caso de uso (quando tiver um). Os requisitos devem ser estar detalhados.

11. PLANO DE TESTES

Primeiramente informe como será o plano de testes a ser executado e após descreve os casos de testes usando a escrita do BDD.

12. DIAGRAMA DOS COMPONENTES

Apresente o diagrama contendo todos os componentes que estão sendo usados nessa funcionalidade

13. DIAGRAMA DE CLASSE

Apresente o diagrama de classe para os objetos em uso essa funcionalidade.

14. DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

Apresente o diagrama de entidade e relacionamento

15. DICIONÁRIO DE DADOS

Descreva o objetivo de cada entidade (tabela ou classe), seus atributos e métodos. Ex:

Entidades dos módulos Usuários e Acesso, Cliente e Endereço, Atividade, Agenda e Ordem de Serviço. As entidades do módulo Orçamento serão detalhadas na entrega 2.

Tabela	usuario			
Descrição	Armazena os usuários com acesso ao sistema.			
Observação	Dois perfis: eletricista e secretária. O perfil identifica o usuário e restringe apenas o cadastro, a edição e a exclusão de usuários, exclusivos da secretária (RF 2.2, RF 2.3, RF 2.9, RF 2.10, RF 2.11). A secretária inicial é criada pela migration da tabela (RF 2.13).			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
nome	Nome do usuário	VARCHAR	100	NOT NULL
login	Login de acesso	VARCHAR	60	NOT NULL, UNIQUE
senha_hash	Senha criptografada (hash)	VARCHAR	255	NOT NULL
perfil	Perfil do usuário	ENUM		'eletricista', 'secretaria'; NOT NULL
ativo	Indica se o usuário pode acessar o sistema	BOOLEAN		NOT NULL, padrão TRUE

Tabela	cliente			
Descrição	Armazena os clientes atendidos.			
Observação	Cadastro mínimo, com apenas nome e telefone obrigatórios (RF 3.1, RF 3.2). O telefone é único e só pode ser excluído o cliente sem OS vinculada (RF 3.11).			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
nome	Nome do cliente (pessoa ou empresa)	VARCHAR	120	NOT NULL
telefone	Telefone de contato	VARCHAR	20	NOT NULL, UNIQUE; DDD e 8 ou 9 dígitos
criado_em	Data e hora do cadastro	DATETIME		NOT NULL, padrão CURRENT_TIMESTAMP

Tabela	endereço			
Descrição	Armazena os endereços (imóveis) atendidos.			
Observação	Entidade própria vinculada ao cliente; um cliente pode ter N endereços (RF 3.3, RF 3.4). As observações ficam em endereco_observacao.			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
cliente_id	Cliente dono do endereço	BIGINT Unsigned	20	FK cliente, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
identificacao	Apelido do endereço (ex.: casa, escritório)	VARCHAR	60	
logradouro	Rua ou avenida	VARCHAR	150	NOT NULL
numero	Número do imóvel	VARCHAR	10	
complemento	Complemento (apto, bloco, sala)	VARCHAR	60	
bairro	Bairro	VARCHAR	80	
cidade	Cidade	VARCHAR	80	NOT NULL
ponto_referencia	Ponto de referência para chegar ao local	VARCHAR	150	

Tabela	endereco_observacao			
Descrição	Armazena as observações registradas para cada endereço.			
Observação	Cada observação guarda a data de registro, formando o histórico do imóvel (RF 3.5, RF 3.6, RF 3.7).			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
endereco_id	Endereço ao qual a observação pertence	BIGINT Unsigned	20	FK endereco, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
texto	Conteúdo da observação	TEXT		NOT NULL
criado_em	Data e hora de registro da observação	DATETIME		NOT NULL, padrão CURRENT_TIMESTAMP

Tabela	tipo_atividade			
Descrição	Armazena o catálogo de tipos de atividade e sua duração padrão.			
Observação	Mantida pelo módulo Atividade e usada na Ordem de Serviço para sugerir o horário de fim das atividades (RF 6.4, RF 5.1 a RF 5.8). A coluna nome usa a collation utf8mb4_0900_as_ci, que não diferencia maiúsculas de minúsculas, mas diferencia acentos (RF 5.4).			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
nome	Nome do tipo de atividade	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE
duracao_padrao_min	Duração padrão em minutos	INT		NOT NULL, entre 5 e 720
ativo	Indica se o tipo pode ser usado em novas atividades	BOOLEAN		NOT NULL, padrão TRUE

Tabela	ordem_servico			
Descrição	Armazena as Ordens de Serviço (OS).			
Observação	Agrupar uma ou mais atividades de um mesmo cliente/endereço (RF 6.1). Cliente e endereço são obrigatórios, e as chaves impedem excluir cliente ou endereço com OS vinculada (RF 3.11).			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
cliente_id	Cliente da OS	BIGINT Unsigned	20	FK cliente, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
endereco_id	Endereço do atendimento	BIGINT Unsigned	20	FK endereco, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
observacao	Observações livres da OS	TEXT		

Tabela	atividade_os			
Descrição	Armazena as atividades agendadas de cada OS.			
Observação	Cada atividade tem data, horário e status próprios (RF 6.3, RF 1.6). A sequência é renumerada de 1 a N ao incluir ou remover atividades (RN 35).			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
ordem_servico_id	OS à qual pertence	BIGINT Unsigned	20	FK ordem_servico, NOT NULL
tipo_atividade_id	Tipo da atividade	BIGINT Unsigned	20	FK tipo_atividade, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
sequencia	Posição da atividade na OS	INT		NOT NULL

data	Data da atividade	DATE		NOT NULL
hora_inicio	Horário de início	TIME		NOT NULL
hora_fim	Horário de fim	TIME		NOT NULL, > hora_inicio
status	Situação da atividade	ENUM		'agendada', 'concluida', 'cancelada'; padrão 'agendada'